

Lem carac polo

Proposición 1. *Sea z_0 una singularidad aislada de f , entonces*

$$z_0 \text{ es un polo de } f \iff \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty.$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones de la equivalencia por separado.

$\Rightarrow$ Si z_0 es un polo de orden m , entonces $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$ es holomorfa en una vecindad de z_0 y $g(z_0) \neq 0$. Por tanto, se satisface que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|g(z)|}{|z - z_0|^m} = \infty.$$

$\Leftarrow$ Supongamos que $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$. Entonces, existe $r > 0$ tal que $f(z) \neq 0$ para todo $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Por tanto, $h(z) = \frac{1}{f(z)}$ define una función holomorfa h en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ y además

$$\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0.$$

Por el teorema de Riemann, z_0 es una singularidad evitable de h . Extendemos h a una función holomorfa en $D(z_0, r)$ definiendo $h(z_0) = 0$. Como h no es idénticamente nula (ya que $h \neq 0$ en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$), z_0 es un cero de h de cierto orden $m \geq 1$.

Luego $h(z) = (z - z_0)^m g(z)$ para alguna función g holomorfa en $D(z_0, r)$ con $g(z_0) \neq 0$. Por consiguiente,

$$f(z) = \frac{1}{h(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m g(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{1}{g(z)}$$

para todo $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Como $g(z_0) \neq 0$, la función $\frac{1}{g}$ es holomorfa en una vecindad de z_0 y $\frac{1}{g(z_0)} \neq 0$, lo que prueba que z_0 es un polo de orden m para f . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.